

《计算拓扑数据分析》第三章笔记：持续算法

“基于持续同调的拓扑特征识别及其应用” SRTP项目组

目录

章节概览	2
1 瓶颈距离的计算	2
1.1 问题转化	2
1.2 算法思路	2
2 持续配对算法 (PAIRPERSISTENCE)	3
2.1 基本观察	3
2.2 配对规则	3
2.3 算法描述	3
3 矩阵约简算法 (MATPERSISTENCE)	4
3.1 过滤边界矩阵	4
3.2 约简矩阵与低行索引	4
3.3 核心算法	4
3.4 配对定理	4
3.5 复杂度分析	5
4 高效实现技巧	5
4.1 清除策略 (Clearing)	5
4.2 扭曲矩阵 (上同调算法)	5
算法总结	5

章节概览

本章聚焦于持续同调的计算方面。给定一个单纯滤过，我们的目标是计算其持续图。这等价于找出所有导致同调类出生与死亡的单纯形配对。我们将依次介绍：

1. 瓶颈距离的计算（[BOTTLENECK 算法](#)）：通过二分图完美匹配计算两个持续图之间的距离；
2. 配对算法（[PAIRPERSISTENCE 算法](#)）：组合视角下的持续配对算法；
3. 矩阵约简算法（[MATPERSISTENCE 算法](#)）：持续同调计算的核心算法，通过边界矩阵的列消元计算持续配对；
4. 高效实现技巧（[CLEARPERSISTENCE 算法](#)）：清除策略与上同调对偶优化。

1 瓶颈距离的计算

在 3.2.1 节中我们定义了瓶颈距离，现在考虑其计算问题。

1.1 问题转化

给定两个持续图 $\text{Dgm}_p(\mathcal{F}_f)$ 和 $\text{Dgm}_p(\mathcal{F}_g)$ ，设 A 和 B 分别为其非对角点集。为处理两个图点数不同的情况，我们将每个点投影到对角线上：

- $\bar{a}$: 点 $a \in A$ 在对角线 Δ 上的最近点；
- $\bar{b}$: 点 $b \in B$ 在对角线 Δ 上的最近点；
- 构造扩展点集: $\tilde{A} = A \cup \bar{B}$, $\tilde{B} = B \cup \bar{A}$ 。

则瓶颈距离等于：

$$d_b = \min_{\pi} \max_{a \in \tilde{A}} \|a - \pi(a)\|_{\infty},$$

其中 π 遍历 $\tilde{A}$ 到 $\tilde{B}$ 的所有双射。

1.2 算法思路

算法 1.1 (BOTTLENECK). 1. 计算所有可能的 $O(n^2)$ 个点对 L_{∞} 距离，排序得 $\delta_0 \leq \delta_1 \leq \dots \leq \delta_{n'}$ ；

2. 二分搜索最小的 δ ，使得存在一个完美匹配；

3. 对给定的 δ ，构造二分图 $G = (\tilde{A} \cup \tilde{B}, E)$ ，其中 $(a, b) \in E$ 当且仅当 $\|a - b\|_{\infty} \leq \delta$ ；

4. 检查是否存在完美匹配（*Hopcroft-Karp* 算法 $O(n^{2.5})$ ，利用几何结构可优化至 $O(n^{1.5})$ ）；

5. 若存在，减小 δ ；否则增大 δ 。

注记 1.2. 算法的复杂度为 $O(n^{1.5} \log n)$ ，其中 n 是持续图中非对角点的数量。为避免排序所有 $O(n^2)$ 个距离，可利用点的几何嵌入直接进行二分搜索。

2 持续配对算法 (PAIRPERSISTENCE)

2.1 基本观察

我们假设输入是逐单形滤过:

$$\emptyset = K_0 \hookrightarrow K_1 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow K_n = K,$$

其中 $K_j \setminus K_{j-1} = \sigma_j$ 为单个单纯形。

事实 2.1 (添加单纯形时的两种可能). 添加一个 p -单纯形 σ_j 时, 恰好发生以下两种情况之一:

1. **正单纯形 (Positive)**: 创建一个非边界的 p -闭链, β_p 增加 1;
2. **负单纯形 (Negative)**: 销毁一个已有的 $(p-1)$ -闭链, β_{p-1} 减少 1。

注记 2.2. 正单纯形也称为“创建者 (creator)”, 负单纯形也称为“销毁者 (destructor)”。每个负单纯形通过“最年轻优先”规则唯一配对一个正单纯形。

2.2 配对规则

当一个 p -单纯形 σ_j 被添加时, 检查其边界 $\partial\sigma_j$ 是否是一个边界闭链 (即已在当前同调群中为零):

- 若 $\partial\sigma_j$ 已是边界, 则 σ_j 创建了一个新的 p -维同调类 (正单纯形);
- 若 $\partial\sigma_j$ 不是边界, 则 σ_j 销毁了由某个更早的 $(p-1)$ -单纯形创建的类 (负单纯形)。

为找到被销毁类的出生点, 我们从 $\partial\sigma_j$ 中取出最年轻的未配对的 $(p-1)$ -单纯形——这就是“最年轻优先”原则。

2.3 算法描述

算法 2.3 (PAIRPERSISTENCE). **输入**: 逐单形滤过的单纯形序列 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$

输出: 每个单纯形的正/负标记及持续配对

1. 对 $j = 1$ 到 n :
 - (a) 令 $c := \partial_p \sigma_j$;
 - (b) 令 σ_i 为 c 中最年轻的未配对的 $(p-1)$ -单纯形;
 - (c) 当 σ_i 已配对且 c 非空时:
 - i. 令 c' 为与 σ_i 配对的单纯形所销毁的闭链;
 - ii. $c := c' + c$ (模 2 加法);
 - iii. 更新 σ_i 为 c 中最年轻的未配对的 $(p-1)$ -单纯形;
 - (d) 若 c 非空: σ_j 为负单纯形, 生成配对 (σ_i, σ_j) ;
 - (e) 否则: σ_j 为正单纯形。

3 矩阵约简算法 (MATPERSISTENCE)

3.1 过滤边界矩阵

定义 3.1 (过滤边界矩阵). 设滤过 $\emptyset = K_0 \hookrightarrow K_1 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow K_n = K$, 单纯形按滤过顺序排列为 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$. 过滤边界矩阵 D 是 $n \times n$ 矩阵, 其中

$$D[i, j] = \begin{cases} 1, & \sigma_i \in \partial\sigma_j, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

即第 j 列表示 σ_j 的边界 (在 $\mathbb{Z}_2$ 系数下)。

注记 3.2. 因 $\partial^2 = 0$, 边界矩阵满足 $D^2 = 0$ (在适当的意义下)。

3.2 约简矩阵与低行索引

定义 3.3 (低行索引). 对矩阵 A , $\text{low}_A[j]$ 表示第 j 列中最后一个 1 所在的行索引 (即最大的非零行索引)。若列为空, 则 $\text{low}_A[j] = -1$ 。

定义 3.4 (约简矩阵). 矩阵 A 称为约简的 (*reduced*), 若对任意 $j \neq j'$, $\text{low}_A[j] \neq \text{low}_A[j']$, 即所有非空列的低行索引互不相同。

事实 3.5. 约简矩阵的非零列在 $\mathbb{Z}_2$ 上线性无关。

3.3 核心算法

MATPERSISTENCE 通过从左到右的列加法将过滤边界矩阵约简为约简形式。列加法 $\text{col}_j \leftarrow \text{col}_j + \text{col}_i$ ($i < j$) 对应于将第 i 列加到第 j 列。

算法 3.6 (MATPERSISTENCE). **输入:** 过滤边界矩阵 D (列和行按滤过顺序排列)

输出: 约简矩阵, 其中每列要么为空, 要么有唯一的 low 值

1. 对 $j = 1$ 到 $|D|$:

(a) 当存在 $j' < j$ 使得 $\text{low}[j'] = \text{low}[j]$ 且 $\text{low}[j] \neq -1$:

i. $\text{col}[j] \leftarrow \text{col}[j] + \text{col}[j']$

(b) 若 $\text{low}[j] \neq -1$, 则生成配对 $(\sigma_{\text{low}[j]}, \sigma_j)$

注记 3.7. 算法的核心逻辑是: 当两列的低行索引冲突时, 将左侧列加到右侧列上, 直到冲突消除。这本质上是在矩阵上执行“最年轻优先”配对。

3.4 配对定理

定理 3.8 (持续配对判定定理). 设 D 为过滤边界矩阵, $R = DV$ 为 D 的约简形式 (V 为上三角矩阵)。则

$$\sigma_i \text{ 与 } \sigma_j \text{ 形成持续配对} \iff \text{low}_R[j] = i.$$

注记 3.9. 该定理表明, 持续配对完全由约简矩阵中的低行索引决定, 且与具体的约简过程无关。

3.5 复杂度分析

- **MATPERSISTENCE**: $O(n^3)$, 其中 n 为单纯形总数;
- 利用稀疏矩阵表示可优化;
- 使用快速矩阵乘法可达到 $O(n^\omega)$, 其中 $\omega \in [2, 2.373)$ 为矩阵乘法指数。

4 高效实现技巧

4.1 清除策略 (Clearing)

注记 4.1 (核心观察). 若一个 p -单纯形 σ_j 是正单纯形, 它将在更高维度的处理中与某个 $(p+1)$ -单纯形配对。因此在处理 p 维边界矩阵时, 可跳过这些已知的正单纯形, 不必将其约简为零列。

算法 4.2 (CLEARPERSISTENCE). **输入**: 按维度排列的边界矩阵 $D_1, D_2, \dots, D_d$

输出: 约简矩阵, 每个负单纯形的列具有唯一的低行索引

1. $MATPERSISTENCE(D_d)$;
2. 对 $i = d-1$ 到 1:
 - (a) 对 D_i 的每一列 j :
 - i. 若 σ_j 在处理 D_{i+1} 时已配对, 则跳过该列;
 - ii. 否则, 执行与 $MATPERSISTENCE$ 相同的列约简;
 - iii. 若约简后非空, 生成配对。

注记 4.3. 清除策略在实际计算中 (特别是 *Rips* 滤过) 能大幅提升效率, 因为高维正单纯形的数量通常远大于负单纯形。

4.2 扭曲矩阵 (上同调算法)

定义 4.4 (扭曲矩阵). 矩阵 D_p 的**扭曲矩阵** D_p^* 定义为 D_p 的“反转置” (先转置, 再反转行列顺序):

$$D_p^*(i, j) = D_p(n+1-j, m+1-i).$$

命题 4.5 (扭曲矩阵的对偶性). 在 D_p 中配对 (σ^{p-1}, σ^p) 当且仅当在 D_p^* 中配对 (σ^p, σ^{p-1}) 。

注记 4.6. 这一对偶性允许我们选择计算效率更高的方向: 若高维单纯形较多, 使用扭曲矩阵从低维往高维处理可能更优。

算法总结

算法	输入	输出	核心思想
BOTTLENECK	两个持续图	瓶颈距离	二分图完美匹配 + 二分搜索
PAIRPERSISTENCE	单纯形序列	持续配对	最年轻优先原则
MATPERSISTENCE	过滤边界矩阵	约简矩阵 + 配对	从左到右列消元
CLEARPERSISTENCE	各维边界矩阵	约简矩阵	跳过已知正单纯形